

Intégration de l'équation de la chaleur par la méthode des différences finies

14 septembre 2026

1 Echanges thermiques

Notre but est de faire un bilan des échanges thermiques dans un solide et d'établir une loi de conservation de l'énergie par unité de temps. D'après Fourier, la variable d'état pertinent pour décrire de tels échanges est la température T et que le flux de chaleur local dans le solide suit une réponse linéaire telle que $\mathbf{j} = -k_{th} \nabla T$.

Le solide est localisé à l'intérieur d'un domaine géométrique que l'on note D .

Il est fait d'un matériau caractérisé par une conductivité thermique k_{th} , par une masse volumique ρ et par une capacité calorifique C . Il contient en son coeur une source de chaleur de puissance volumique $Q(r, t)$.

La surface du système que l'on note ∂D , échange de la chaleur avec l'air ambiant en tourant le solide par convection. On note h le coefficient d'échange et T_a la température ambiante de l'air.

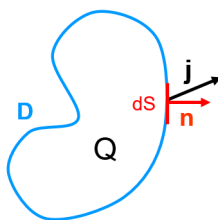


FIGURE 1 – système physique

Hors équilibre thermique, la puissance totale produite dans le solide sera en partie dissipée en surface par convection avec l'air ambiant, la partie restante sera stockée momentanément dans le volume sous la forme de phonons (vibrations de réseau), autrement dit, par l'intermédiaire de la capacité calorifique du matériau.

On obtient donc le bilan suivant :

$$\int_D d^3r Q(r, t) = \oint_{\partial D} dS \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} + \int_D d^3r \rho C_p \frac{dT}{dt} \quad (1)$$

A l'équilibre, autrement dit aux temps longs, la distribution de température devient stationnaire : $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{dT}{dt} = 0$.

Pour préciser les ordres de grandeur des paramètres physiques ainsi que leur unité, on prend l'exemple de l'aluminium :

Conductivité thermique	237	$W m^{-1} K^{-1}$
Masse volumique	2700	$kg m^{-3}$
Capacité calorifique	897	$J kg^{-1} K^{-1}$

TABLE 1 – Propriétés physiques de l'aluminium.

2 Equation de la chaleur dans une plaque mince

On suppose que les propriétés physiques sont invariantes dans toute section plane perpendiculaire à Ox et qu'il en est de même pour les conditions aux limites sur les surface en contact avec l'air. Cette invariance impose que le flux de chaleur $\mathbf{j}$ s'écoule selon Ox et que par conséquent $T(x, t)$ ne dépend que de x voire du temps t .

Pour établir l'équation de la chaleur en une dimension, on applique le bilan énergétique (1) à un petit volume de controle d'épaisseur dx et de surface latérale S (Fig. 6).

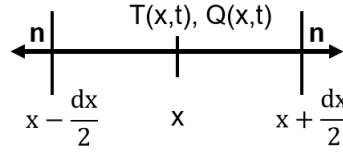


FIGURE 2 – volume de controle

$$Q(x, t) dx S = \mathbf{j}(x+dx/2, t) \cdot \mathbf{n}(x+dx/2) S + \mathbf{j}(x-dx/2, t) \cdot \mathbf{n}(x-dx/2) S + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) dx S \quad (2)$$

en faisant attention à l'orientation des deux normales : $\mathbf{n}(x \pm dx/2) = \pm \mathbf{e}_x$.

Par unité de surface latérale, on a :

$$Q(x, t) dx = j_x(x+dx/2, t) - j_x(x-dx/2, t) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) dx \quad (3)$$

En passant à la limite $dx \rightarrow 0$, sachant que $j_x = -k_{th} \partial_x T$, on obtient l'équation de la chaleur :

$$-\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{th} \frac{\partial T}{\partial x}(x, t) \right) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = Q(x, t) \quad (4)$$

où $Q(x, t)$ est une distribution dont les valeurs sont connues analytiquement.

Dans la suite de l'exercice, on négligera la dépendance en température du coefficient de diffusion.

3 Discrétisation de l'espace et du temps

Le système 1D repose sur une grille régulière de pas Δx . Un indice $p \in [1..N]$ repère chaque noeud de la grille d'abscisse $x_p = (p-1)\Delta x$; Les noeuds extrémités étant les noeuds 1 et N .

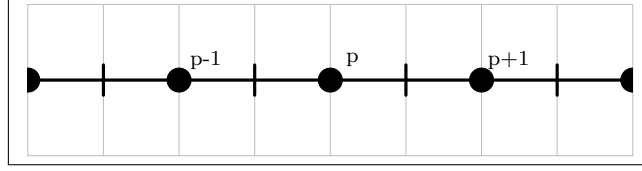


FIGURE 3 – Discrétisation en différences finies 1D

La méthode des différences finies revient à approximer les dérivées temporelles et spatiales par leur accroissement à partir de développements limités de Taylor. Plus précisément, au voisinage du noeud p localisé en x_p , on a à chaque instant :

$$T_{p+1} = T_p + \Delta x \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p + \frac{1}{2} \Delta x \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p + \frac{1}{3!} \Delta x \left. \frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right|_p + \vartheta(\Delta x^4) \quad (5)$$

de même :

$$T_{p-1} = T_p - \Delta x \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p + \frac{1}{2} \Delta x \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p - \frac{1}{3!} \Delta x \left. \frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right|_p + \vartheta(\Delta x^4) \quad (6)$$

En sommant (5) et (6), on obtient une approximation du laplacien à l'ordre 2 en Δx :

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p = \frac{T_{p+1} + T_{p-1} - 2T_p}{\Delta x^2} + \vartheta(\Delta x^2) \quad (7)$$

4 Schéma temporel implicite

Le temps est lui-aussi discrétisé en pas Δt . On introduit un indice $n \geq 0$ repérant chaque instant $t = n\Delta t$.

L'évolution de la température au noeud p sera décrite par l'intermédiaire d'un développement de Taylor :

$$T_p^{n+1} = T_p^n + \Delta t \left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_p^{n+1} + \vartheta(\Delta t^2) \quad (8)$$

Comme précédemment, on approxime la dérivée temporelle de la température par un accroissement dont la précision est d'ordre 1.

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_p^{n+1} = \frac{T_p^{n+1} - T_p^n}{\Delta t} + \vartheta(\Delta t) \quad (9)$$

On évalue l'équation de la chaleur à l'instant $n + 1$:

$$\rho c \left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_p^{n+1} = k_{th} \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p^{n+1} + Q_p^{n+1} \quad (10)$$

où Q_p^{n+1} est connue analytiquement en chaque noeud et en chaque instant.

Le schéma implicite est d'ordre 1 en temps et d'ordre 2 en espace. Dans l'équation de la chaleur (10), on remplace les dérivées par leur accroissement. Les dérivées spatiales sont estimées à l'instant $n + 1$.

Le passage de l'instant n à l'instant $n+1$ nécessite la résolution d'un système d'équations linéaires. Chacune est générée par l'équation suivante, pour les noeuds intérieurs $p \in [2..N-1]$:

$$-\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c} T_{p-1}^{n+1} + \left(1 + \frac{2\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c}\right) T_p^{n+1} - \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c} T_{p+1}^{n+1} = T_p^n + \frac{\Delta t}{\rho c} Q_p^{n+1} \quad (11)$$

Le schéma est dit implicite. On montre, dans la suite, qu'il est inconditionnellement stable. Les expressions discrètes précédentes ne peuvent s'appliquer aux noeuds extrémités en $p = 1$ et en $p = N$. Il est donc nécessaire de particulariser les relations précédentes sur les frontières.

Comme l'équation de la chaleur est une équation différentielle d'ordre 1 en temps, il est impératif de donner la distribution de température à l'instant initial en chaque noeud de la grille, pour pouvoir itérer sur le temps.

5 Stabilité du schéma implicite

Pour étudier la stabilité du schéma, on périodise le domaine de calcul à l'infini en dupliquant indéfiniment le système de longueur L . Cela revient à négliger d'emblée l'influence des bords sur la stabilité.

La distribution de température peut alors être développée en séries de Fourier : $T(x) = \sum_k u_k \exp(ikx)$. Comme $T(x + L) = T(x)$, le vecteur d'onde $k = \frac{2\pi q}{L}$ où $q \in [0, N-1]$ prend donc des valeurs discrètes.

On définit la transformée discrète de Fourier inverse par :

$$u_k = \frac{1}{N} \sum_{p=0}^{N-1} T_p \exp(-ik p \Delta x) \quad (12)$$

Démonstration :

$$u_k = \frac{1}{N} \sum_{k'} u_{k'} \sum_{p=0}^{N-1} \exp(i(k' - k) p \Delta x) = \frac{1}{N} \sum_{k'} u_{k'} \frac{1 - \exp(i(k' - k) N \Delta x)}{1 - \exp(i(k' - k) \Delta x)} = \sum_{k'} u_{k'} \delta_{kk'} \quad (13)$$

On examine la réponse du schéma à une petite perturbation sur le champ de température. Elle s'écrit localement : $\delta T_p = \sum_k \epsilon_k \exp(ik p \Delta x)$ En différentiant l'expression (??) et en remplaçant chaque différentielle par une variation, on obtient :

$$-\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c} \delta T_{p-1}^{n+1} + \left(1 + \frac{2\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c}\right) \delta T_p^{n+1} - \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c} \delta T_{p+1}^{n+1} = \delta T_p^n \quad (14)$$

ou encore :

$$\begin{aligned} \sum_{k'} \epsilon_{k'}^{n+1} \exp(ik' p \Delta x) \left(1 + \frac{k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \times (\exp(ik' \Delta x) + \exp(-ik' \Delta x) - 2)\right) \\ = \sum_{k'} \epsilon_{k'}^n \exp(ik' p \Delta x) \end{aligned} \quad (15)$$

En appliquant une transformée de Fourier inverse sur la précédente relation, autrement dit, en multipliant chaque membre par $\frac{1}{N} \exp(-ik p \Delta x)$ et en sommant sur $p \in [0, N-1]$, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{k'} \epsilon_{k'}^{n+1} \sum_{p=0}^{N-1} \exp(i(k' - k) p \Delta x) \times \left(1 + \frac{k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (\exp(ik' \Delta x) + \exp(-ik' \Delta x) - 2)\right) \\ = \frac{1}{N} \sum_{k'} \epsilon_{k'}^n \sum_{p=0}^{N-1} \exp(i(k' - k) p \Delta x) \end{aligned} \quad (16)$$

ou encore, comme $\sum_{p=0}^{N-1} \exp(i(k' - k) p \Delta x) = 0$ pour $k' \neq k$:

$$\sum_{k'} \epsilon_{k'}^{n+1} \delta_{kk'} \left(1 + \frac{k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (\exp(ik' \Delta x) + \exp(-ik' \Delta x) - 2)\right) = \sum_{k'} \epsilon_{k'}^n \delta_{kk'} \quad (17)$$

Finalement, on a :

$$\epsilon_k^{n+1} \left(1 - \frac{2k_{th}}{\rho c} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (1 - \cos(k \Delta x))\right) = \epsilon_k^{n+1} G(k) = \epsilon_k^n \quad (18)$$

Le gain numérique entre 2 itérations s'identifie à $G^{-1}(k)$.

Comme $|G(k)| \geq 1$ pour tout k , le bruit numérique tend à s'atténuer indépendamment des choix du pas de temps et du pas d'espace. On dit alors que le schéma implicite est inconditionnellement stable.

6 Conditions aux limites

Sur la frontière du domaine, il est nécessaire de définir les conditions aux limites pour que le problème soit bien posé.

Les deux principales conditions utilisées en échanges thermiques sont de type Dirichlet et de type Neumann.

6.1 Dirichlet

La condition de Dirichlet revient à imposer la température sur la frontière considérée. Elle est utilisée lorsque la surface est en contact avec un liquide à température fixée. Par exemple, son application sur la surface à droite revient à imposer $T_N^n = T_{dd}$ pour tout $n \geq 0$ où T_{dd} désigne la valeur de dirichlet imposée à droite.

Exercice : on considère une grille de 4 noeuds où la température est fixée à chaque extrémité. On note T_{dg} la valeur de dirichlet imposée à gauche et T_{dd} celle à droite. On impose que $Q \equiv 0$. Ecrire le système d'équations générées par le schéma implicite. Montrer qu'il se réduit à un système de 2 équations à 2 inconnues dont la matrice associée est symétrique définie positive :

$$\begin{pmatrix} 1 + \frac{2\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c} & -\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c} \\ -\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c} & 1 + \frac{2\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_2^{n+1} \\ T_3^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_2^n + \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c} T_{dg} \\ T_3^n + \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c} T_{dd} \end{pmatrix} \quad (19)$$

Rem. : une condition suffisante pour qu'une matrice A soit définie positive est :

$$\sum_{j \neq i} |A_{ij}| < A_{ii} \quad \forall i.$$

6.2 Neumann

Lorsque la frontière est en contact avec un gaz à température constante T_a , le flux de chaleur à travers la surface s'écrit $\mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = -k_{th} \mathbf{n} \cdot \nabla T|_s = h (T_s - T_a)$ où T_s est la température à la surface. Cette condition va modifier profondément la forme discrète de l'équation de la chaleur sur le bord considéré. La stratégie pour l'établir repose de nouveau sur un développement de Taylor. Traitons par exemple, le bord gauche. On a à tout instant :

$$T_2 = T(x_1 + \Delta x) = T_1 + \Delta x \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_1 + \frac{1}{2} \Delta x^2 \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_1 + \vartheta(\Delta x^3) \quad (20)$$

L'application de la condition de Neumann à gauche $\mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{j} \cdot (-\mathbf{e}_x) = +k_{th} \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_1 = h_g (T_1 - T_{ag})$ permet d'exprimer la dérivée première en fonction du coefficient d'échange à gauche h_g , de la température du gaz à gauche T_{ag} et de celle de la surface T_1 . Ceci induit :

$$T_2 = T(x_1 + \Delta x) = T_1 + \Delta x \frac{h_g}{k_{th}} (T_1 - T_{ag}) + \frac{1}{2} \Delta x^2 \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_1 + \vartheta(\Delta x^3) \quad (21)$$

On obtient donc une expression particularisée du laplacien pour le bord gauche :

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_1 = -\frac{2}{\Delta x^2} \left(T_1 - T_2 + \Delta x \frac{h_g}{k_{th}} (T_1 - T_{ag}) \right) + \vartheta(\Delta x) \quad (22)$$

Regardons maintenant les conséquences sur l'écriture des deux schémas d'intégration introduits précédemment.

Pour le schéma implicite, il faut d'abord remplacer le laplacien (22) par son expression

en fonction des températures inconnues, évaluées à l'instant $n+1$. Après développement et factorisation des coefficients, on obtient pour le noeud 1, l'équation implicite suivante :

$$\left(1 + \frac{2\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c} + \frac{2\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{h_g \Delta x}{\rho c}\right) T_1^{n+1} - \frac{2\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{k_{th}}{\rho c} T_2^{n+1} = T_1^n + \frac{\Delta t}{\rho c} Q_1^{n+1} + \frac{2\Delta t}{(\Delta x)^2} \frac{h_g \Delta x}{\rho c} T_{ag} \quad (23)$$

Exercice : écrire les nouvelles relations de récurrence lorsqu'on applique des conditions de Neumann à droite.

7 Exercice d'application du schéma implicite

Notre but est de déterminer la distribution de température dans une ailette d'un radiateur de processeur fabriqué en aluminium caractérisé par une conductivité thermique k_{th} , une masse volumique ρ et une capacité calorifique C . La surface du système échange de la chaleur avec l'air ambiant par convection. On note h le coefficient d'échange et T_a la température ambiante.

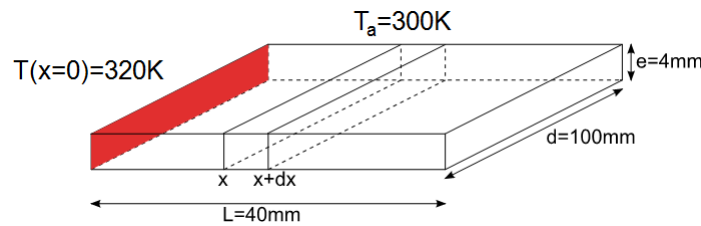


FIGURE 4 – ailette

Conductivité thermique k_{th}	237	$Wm^{-1}K^{-1}$
Masse volumique ρ	2700	$kg\ m^{-3}$
Capacité calorifique C	897	$Jkg^{-1}K^{-1}$
Coefficient de convection h	10 ou 200	$Wm^{-2}K^{-1}$
Température ambiante T_a	300	K

7.1 Condition d'homogénéité de la température dans l'épaisseur

Dans la limite des systèmes plats où l'épaisseur est très petite par rapport aux autres dimensions latérales, la distribution de température est pratiquement homogène dans l'épaisseur. Les échanges avec l'air ambiant ne se font principalement qu'à travers les grandes surfaces horizontales.

1. Montrer en procédant à un D.L. et en appliquant la condition de Neumann que la température le long de l'épaisseur varie selon :

$$T(x, 0) = T\left(x, \frac{e}{2}\right) + \frac{eh}{2k_{th}} \left(T\left(x, \frac{e}{2}\right) - T_a\right) + \vartheta(e^2) \quad (24)$$

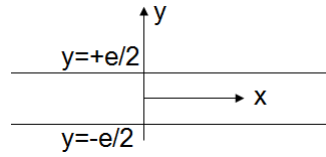


FIGURE 5 – coupe Oxy de l'ailette

2. En déduire que la distribution tend à devenir homogène selon l'épaisseur si le nombre de Biot $Bi = \frac{e}{2} \frac{h}{k_{th}} \ll 1$.

7.2 Equation de la chaleur transformée

3. En faisant un bilan énergétique du flux de chaleur à travers les surfaces d'un petit volume de controle (voir Fig. 6), montrer que l'équation de la chaleur n'est pas universelle et que pour des systèmes de faible épaisseur comporte un terme source supplémentaire.

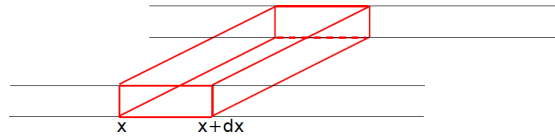


FIGURE 6 – volume de controle

$$-\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{th} \frac{\partial T(x, t)}{\partial x} \right) + \frac{2h}{e} (T(x, t) - T_a) + \rho c \frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = 0 \quad (25)$$

Dans la suite de l'exercice, on négligera la dépendance en température du coefficient de diffusion.

7.3 Schéma temporelle

Le système 1D repose sur une grille régulière de pas Δx . Un indice $p \in [1..N]$ repère chaque noeud de la grille d'abscisse $x_p = (p-1)\Delta x$; Les noeuds extrémités étant les noeuds 1 et N .

Le temps est lui-aussi discrétisé en pas Δt . L'indice $n \geq 0$ repère chaque instant tel que $t = n\Delta t$.

La méthode des différences finies revient à remplacer les dérivées temporelles et spatiales par leur accroissement à partir de développements limités de Taylor.

Deux grandes classes de schémas sont utilisés en différences finies. Ils sont d'ordre 1 en temps et d'ordre 2 en espace :

1. explicite : les dérivées spatiales sont estimées à l'instant n . Une suite récurrente en chaque noeud permet de faire évoluer le temps de l'instant n à l'instant $n+1$. Le schéma est stable sous condition pour l'équation de la chaleur.

2. implicite : les dérivées spatiales sont estimées à l'instant $n + 1$. Le passage de l'instant n à l'instant $n + 1$ nécessite la résolution d'un système d'équations linéaires. Le schéma est inconditionnellement stable pour l'équation de la chaleur.

On vous propose ici d'implémenter un schéma implicite pour l'équation de la chaleur modifiée.

1. Montrer que pour les noeuds intérieurs tels que $p \in [2..N - 1]$, on a :

$$\left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2}\right)T_{p-1}^{n+1} + \left(\frac{2k_{th}}{(\Delta x)^2} + \frac{\rho c}{\Delta t} + \frac{2h}{e}\right)T_p^{n+1} + \left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2}\right)T_{p+1}^{n+1} = \frac{\rho c}{\Delta t}T_p^n + \frac{2h}{e}T_a \quad (26)$$

2. Pourquoi ce schéma n'est pas utilisable pour les noeuds 1 et N ?
3. Comment faut-il le modifier pour traiter aussi bien des conditions de type Dirichlet ou Neumann homogène $\partial_n T = 0$ à gauche comme à droite ?

7.4 Implémentation

Télécharger le projet source se trouvant dans le répertoire : `ailette_etudiants`

1. Compléter la fonction `implicite.m`
2. Proposer en ensemble de jeux de conditions aux limites permettant de valider votre programme.
3. Montrer que la distribution d'équilibre en appliquant une condition de Dirichlet à gauche et Neumann à droite suit la loi :

$$T(x) = (T_{dg} - T_a) \frac{ch(r(x - L))}{ch(rL)} + T_a \quad (27)$$

avec $r = \sqrt{\frac{2h}{e k_{th}}}$. Dans quelle limite peut-on l'obtenir avec le schéma numérique ?